UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Recuperación de Información

5. Clave: 41502

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 02 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Luis Miguel Pellegrin Zazueta

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 14 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta unidad de aprendizaje es introducir a los alumnos en el área de investigación conocida como recuperación de información (*information retrieval*), la cual se dedica al estudio de algoritmos especializados en la obtención de información de utilidad dada la consulta de un usuario. En particular el contenido se enfoca al estudio de las principales representaciones, enfoques y aplicaciones, incluyendo la implementación de sus principales algoritmos, y un análisis comparativo entre los mismos mediante evaluación.

La revisión y análisis del contenido de esta unidad de aprendizaje, permitirá al alumno la adquisición de los conocimientos necesarios para proponer e implementar soluciones a problemas relacionados con su entorno profesional, en el contexto computacional, por medio de la aplicación de métodos de recuperación de información.

Esta asignatura es optativa y se encuentra en la etapa terminal, pertenece al área de conocimiento de Minería de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar el uso de técnicas y métodos de recuperación de información, mediante el análisis del contexto de un problema y las necesidades de los usuarios, con el objetivo de proporcionar datos de utilidad a una solicitud dada, con una actitud creativa y propositiva.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Portafolio de actividades que contenga, reportes de la implementación de técnicas y métodos de recuperación de información.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de recuperación de información

Competencia:
Analizar los antecedentes y conceptos generales de la recuperación de información, mediante la revisión de los problemas fundamentales, evaluación de algoritmos, y aplicaciones generales, para identificar las herramientas que pueden ser usadas en la resolución de problemas, con una actitud crítica y propositiva.

Contenido: **Duración:** 7 horas

1.1 Definición del área
1.2 Tipos de recuperación de información
1.3 Modelo de espacio vectorial
1.4 Evaluación en recuperación de información
1.5 Aplicaciones generales

UNIDAD II. Representaciones de los datos textuales
Competencia: Analizar los distintos métodos para generar representaciones de textos, mediante su implementación y uso en aplicaciones, para establecer recuperaciones de interés dada una consulta proporcionada por el usuario, con una actitud paciente y metódica.
Contenido: **Duración:** 7 horas 2.1 Representaciones basadas en bolsas de palabras 2.2 POS tags, frases, sentidos 2.3 TCOR y DOR 2.4 Análisis semántico latente 2.5 *Word embeddings*

UNIDAD III. Estrategias de la recuperación de información
Competencia: Analizar estrategias de la recuperación de información, mediante una revisión de los enfoques y tipos de algoritmos, con el objetivo de acercarse a las peticiones del usuario, con una actitud creativa, analítica y colaborativa.
Contenido: **Duración:** 9 horas 3.1 Retroalimentación de relevancia 3.2 Expansión Automática de la Consulta 3.3 Métodos de filtrado 3.4 Modelos del lenguaje 3.5 Fusiones 3.6 Tópicos selectos

UNIDAD IV. Dominios de aplicación de la recuperación de información
Competencia: Analizar los principales dominios de aplicación de la recuperación de información, mediante una revisión de las aplicaciones y tipos de algoritmos, con el objetivo de establecer oportunidades para nuevos desarrollos, con una actitud creativa, analítica y colaborativa.
Contenido: **Duración:** 9 horas 4.1 Recuperación hablada 4.2 Geográfica 4.3 *Question Answering* 4.4 *Visual Question Answering* 4.5 Tópicos selectos

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Aplicaciones de recuperación de información	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Analiza y compara aplicaciones de *recuperación de información.* 3. Relaciona una situación y contempla la aplicación de *recuperación de información* para dar una solución a una problemática. 4. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica 5. Entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
2	Evaluación de recuperación de información	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Práctica con las diferentes métricas para la evaluación de recuperaciones de información provistas por diferentes métodos. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
3	Comparación de resultados	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica.	• Referencias • Internet • Computadora	2 horas

		2. Analiza y compara resultados de diferentes métodos de recuperación de información para la interpretación pertinente de los resultados obtenidos. 3. Elabora un reporte técnico escrito de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Cañón	
UNIDAD II				
4	Seminario de representaciones para recuperación de información 1	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos de representaciones para recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
5	Seminario de representaciones para recuperación de información 2	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos de representaciones para	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas

		recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.		
UNIDAD IV				
6	Seminario de dominios de aplicación para recuperación de información 1	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos de representaciones para recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
7	Seminario de dominios de aplicación para recuperación de información 4	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos de representaciones para	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas

		recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.		
8	Seminario de dominios de aplicación para recuperación de información 3	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Revisa artículos del estado del arte para discutir en torno a ellos para reafirmar el conocimiento de métodos de representaciones para recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Internet • Computadora • Cañón	2 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Modelo de espacio vectorial	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa modelos de espacio vectorial para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
UNIDAD II				
2	Representaciones basadas en bolsas de palabras	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa representaciones basadas en bolsas de palabras para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas

3	POS tags, frases, sentidos	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa métodos para desambiguación de sentidos y POS, para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
4	TCOR y DOR	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa modelos representación TCOR y DOR para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
5	Análisis semántico latente	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa técnicas de análisis semántico latente para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas

		4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.		
6	*Word embeddings*	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa técnicas embebidas de palabras para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
UNIDAD III				
6	Retroalimentación de relevancia	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa estrategias de retroalimentación de relevancia para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
7	Expansión Automática de la Consulta	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa estrategias de	• Referencias • Framework • Internet • Computadora	3 horas

		expansión automática de la consulta para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Cañón	
8	Métodos de filtrado	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa estrategias filtrado para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
9	Modelos del lenguaje	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa modelos del lenguaje para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
10	Fusiones	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la	• Referencias • Framework	2 horas

		práctica. 2. Implementa estrategias de fusión para la recuperación de información. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Internet • Computadora • Cañón	
UNIDAD IV				
11	Recuperación hablada	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa una tarea de recuperación de información hablada. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
12	Recuperación Geográfica	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa una tarea de recuperación de información geográfica. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas

		profesor para su evaluación.		
13	*Question Answering*	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa una tarea de recuperación de información pregunta-respuesta. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	2 horas
14	*Visual Question Answering*	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Implementa una tarea de recuperación de información pregunta-respuesta visual. 3. Realiza una presentación oral ante el grupo y se discute en torno a ello. 4. Elabora un reporte técnico escrito (tipo resumen) de la práctica y lo entrega al profesor para su evaluación.	• Referencias • Framework • Internet • Computadora • Cañón	3 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en proyectos
- Exposiciones
- Debates
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación
- Estudio de casos
- Exposiciones
- Trabajo en equipo
- Debates
- Seminarios
- Reportes técnicos
- Aprendizaje basado en proyectos

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Portafolio de actividades y reportes técnicos de la implementación de métodos de recuperación de información ……15%
- Seminarios ……..…….…..... 15%
- Prácticas ……..……..…….….. 50%
- 2 Exámenes …….….20%

Total……..…….….100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
ACM SIGIR *Conference on Research and Development in Information Retrieval* (13 de enero de 2022) https://sigir.org/ Carpineto, C. & Romano, G. (2017). *A Survey of Automatic Query Expansion in Information Retrieval,* ACM Computing Surveys 44(1):1-50. Manning, C. D., Raghavan, P., and Schütze, H. (2009). *An Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press. [Clásica] Schäuble, P. (2012). *Multimedia Information Retrieval: Content-based Information Retrieval from Large Text and Audio Databases.* Springer. [Clásica]	Zhang, Jin (2008). *Visualization for Information Retrieval.* Springer. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos, de manera preferente con Maestría o superior en Ciencia de Datos o área afín; dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos de recuperación de información, que contempla la unidad de aprendizaje. Con actitud proactiva, creativa y disposición.